

Лабораторная работа №9

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел:
Операционные системы**

Зевакина Е. Р.

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Задание по тс	6
Теоретическое введение	8
Общие сведения	8
Режимы отображения панелей и управление ими	9
Меню панелей	9
Меню Файл	10
Меню Команда	11
Меню Настройки	11
Редактор тс	12
Последовательность выполнения работы	13
Задание по тс	13
Задание по встроенному редактору тс	14
Контрольные вопросы	16
1. Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их.	16
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) тс? Приведите несколько примеров.	17
3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам.	18
4. Опишите структуру меню Файл тс, дайте характеристику командам.	18
5. Опишите структуру меню Команда тс, дайте характеристику командам.	19
6. Опишите структуру меню Настройки тс, дайте характеристику командам.	20
7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.	21
8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс.	22
9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.	23
10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.	23
Выводы	25
Список литературы	26

Список иллюстраций

1	Задание 1 тс	13
---	------------------------	----

Список таблиц

1	Ответ на контрольный вопрос №1 {#tbl-93}	16
2	Ответ на контрольный вопрос №2 {#tbl-94}	17
3	Ответ на контрольный вопрос №3 {#tbl-95}	18
4	Ответ на контрольный вопрос №4 {#tbl-96}	19
5	Ответ на контрольный вопрос №5 {#tbl-97}	20
6	Ответ на контрольный вопрос №7 {#tbl-99}	21

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Задание по тс

1. Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
2. Запустите из командной строки тс, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл , выполните:
 - просмотр содержимого текстового файла;
 - редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
 - создание каталога;
 - копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:
 - поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку `main`);
 - выбор и повторение одной из предыдущих команд;
 - переход в домашний каталог;

- анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.). ## Задание по встроенному редактору mc
 8. Создайте текстовый файл text.txt.
 9. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
 10. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
 11. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - Сохраните файл.
 - Отмените последнее действие.
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - Сохраните и закройте файл.
 12. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
 13. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Теоретическое введение

Общие сведения

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. *Midnight Commander* (или *mc*) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска *mc* необходимо в командной строке набрать *mc* и нажать Enter. Рабочее пространство *mc* имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов. Над панелями располагается меню, доступ к которому осуществляется с помощью клавиши F9. Под панелями внизу расположены управляющие экранные кнопки, ассоциированные с функциональными клавишами F1 – F10 [табл. @tbl-91]. Над ними располагается командная строка, предназначенная для ввода команд. | Клавиша | Действие | |—————|—————|

—————| | F1 | Вызов контекстно-зависимой подсказки | | F2 | Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций | | F3 | Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования) | | F4 | Вызов встроенного в *mc* редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели | | F5 | Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели | | F6 | Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели | | F7 | Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели | | F8 | Удаление одного или нескольких файлов (каталогов),

отмеченных в первой (активной) панели файлов | | F9 | Вызов меню тс | | F10 | Выход из тс |

: Функциональные клавиши тс {#tbl-91}

Режимы отображения панелей и управление ими

Панель в тс отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню тс. Панели можно поменять местами. Для этого и используется комбинация клавиш Ctrl-u или команда меню тс Переставить панели . Также можно временно убрать отображение панелей (отключить их) с помощью комбинации клавиш Ctrl-o или команды меню тс Отключить панели. Это может быть полезно, например, если необходимо увидеть вывод какой-то информации на экран после выполнения какой-либо команды shell. С помощью последовательного применения комбинации клавиш Ctrl-x d есть возможность сравнения каталогов, отображённых на двух панелях. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов. Управлять режимами отображения панелей можно через пункты меню тс Правая панель и Левая панель.

Меню панелей

Перейти в строку меню панелей тс можно с помощью функциональной клавиши F9. В строке меню имеются пять меню: Левая панель , Файл , Команда , Настройки и Правая панель. Подпункт меню Быстрый просмотр позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели. Подпункт меню Информация позволяет посмотреть

информацию о файле или каталоге. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка: - стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки; - ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации; - расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки; - определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь. Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.

Меню Файл

В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам. Команды меню Файл: - Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования. - Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу). - Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. - Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. - Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам. - Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу¹. - Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу². - Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. - Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. - Переименование

(F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов. - Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог. - Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. - Выход (F10) — завершает работу тс.

Меню Команда

В меню Команда содержатся более общие команды для работы с тс. Команды меню Команда: - Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы. - Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам. - Переставить панели — меняет местами левую и правую панели. - Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов. - Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается). - История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. - Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. - Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. - Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx). - Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2. - Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

Меню Настройки

Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит: - Конфигурация — позволяет скорректи-

ровать настройки работы с панелями. - Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. - Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. - Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. - Распознавание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. - Виртуальные ФС — настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

Редактор тс

Встроенный в тс редактор вызывается с помощью функциональной клавиши F4. В нём удобно использовать различные комбинации клавиш при редактировании содержимого (как правило текстового) файла [табл. @tbl-92].

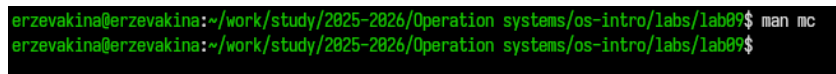
Клавиша	Действие
Ctrl-y	удалить строку
Ctrl-u	отмена последней операции
Ins	вставка/замена
F7	поиск (можно использовать регулярные выражения)
-F7	повтор последней операции поиска
F4	замена
F3	первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения
F5	копировать выделенный фрагмент
F6	переместить выделенный фрагмент
F8	удалить выделенный фрагмент
F2	записать изменения в файл
F10	выйти из редактора

: Клавиши для редактирования файла {#tbl-92}

Последовательность выполнения работы

Задание по mc

1. Изучаю информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`. [рис. @fig-001]



```
erzevakina@erzevakina:~/work/study/2025-2026/Operation systems/os-intro/labs/lab09$ man mc
erzevakina@erzevakina:~/work/study/2025-2026/Operation systems/os-intro/labs/lab09$
```

Рис. 1: Задание 1 mc

2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл , выполните:
 - просмотр содержимого текстового файла;
 - редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
 - создание каталога;

- копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:
- поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main);
 - выбор и повторение одной из предыдущих команд;
 - переход в домашний каталог;
 - анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.).

Задание по встроенному редактору mc

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - Сохраните файл.
 - Отмените последнее действие.
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - Сохраните и закройте файл.

5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их.

Ответ: [табл. @tbl-93]

Таблица 1: Ответ на контрольный вопрос №1 {#tbl-93}

Режим работы	Характеристика
Стандартный	Основной режим, когда отображаются две панели. Одна из них (двухпанельный) является активной (текущей), вторая — пассивной. Это основной режим для выполнения файловых операций.
Режим “Информация”	Можно установить для одной из панелей режим отображения информации о текущем файле или каталоге. Это позволяет видеть подробные данные, такие как права доступа, владелец, размер и т.д.
Режим “Дерево”	Одна из панелей может отображать дерево каталогов файловой системы, что упрощает навигацию.
Режим “Быстрый просмотр”	Пассивная панель может показывать содержимое выделенного в активной панели файла (например, текст) без его открытия. Вызывается комбинацией Ctrl + x q.

Режим работы	Характеристика
Режим командной строки (Subshell)	Под панелями находится командная строка, где можно вводить команды оболочки (shell). Нажатие Ctrl + o позволяет временно “отключить” панели и увидеть вывод последней выполненной команды, а затем вернуться в mc.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

Ответ: [табл. @tbl-94]

Таблица 2: Ответ на контрольный вопрос №2 {#tbl-94}

Операция	Команда shell	Комбинация клавиш / Меню в mc
Копирование	cp	F5
Перемещение/Переименование		F6
Удаление	rm	F8
Создание каталога	mkdir	F7
Изменение прав доступа	chmod	Ctrl + x c
Просмотр файла	cat , less	F3
Редактирование файла	nano , vim	F4

3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели **ms**, дайте характеристику командам.

Ответ: Меню левой или правой панели (вызывается через F9 -> Left или Right) позволяет настраивать отображение и содержимое выбранной панели. Основные команды и их характеристики [табл. @tbl-95]

Таблица 3: Ответ на контрольный вопрос №3 {#tbl-95}

Команда	Характеристика
Формат списка	Позволяет выбрать, как отображать файлы: стандартный список, расширенный список (с правами, владельцем, группой, размером и датой), сокращенный список или определяемый пользователем формат.
Порядок сортировки	Определяет, по какому критерию сортировать файлы в панели: по имени, расширению, времени изменения, размеру и т.д.
Фильтр	Позволяет задать шаблон (например, *.txt), чтобы в панели отображались только файлы, соответствующие этому шаблону.
Перечитать	Принудительно обновляет содержимое панели, что полезно, если файлы были изменены внешними программами. Аналог Ctrl + r.
Дерево	Переключает панель в режим отображения дерева каталогов.
Информация	Переключает панель в режим отображения подробной информации о текущем файле.

4. Опишите структуру меню **Файл ms**, дайте характеристику командам.

Ответ: Меню **Файл** (F9 -> File) содержит основные операции для работы с файлами и каталогами. Характеристика основных команд [табл. @tbl-96]

Таблица 4: Ответ на контрольный вопрос №4 {#tbl-96}

Команда	Характеристика
Просмотр	Просмотр содержимого текущего или выделенного файла (F3).
Редактирование	Открытие файла во встроенном редакторе mcedit (F4).
Копирование	Копирование файлов. По умолчанию в качестве каталога назначения предлагается каталог неактивной панели (F5).
Перемещение	Перемещение или переименование файлов (F6).
Создание каталога	Создание нового каталога (F7).
Удаление	Удаление файлов или каталогов (F8).
Права доступа	Изменение прав доступа к файлу или группе файлов. Позволяет устанавливать права в числовом или символьном виде.
Владелец/группа	Изменение владельца и группы файла.
Ссылка	Создание жесткой (F9 -> File -> Link) или символической (Ctrl + x s) ссылки на файл.

5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

Меню Команда (F9 -> Command) предоставляет доступ к дополнительным утилитам и функциям mc.[табл. @tbl-97]

Таблица 5: Ответ на контрольный вопрос №5 {#tbl-97}

Команда	Характеристика
Дерево каталогов	Открывает в отдельном окне дерево каталогов для быстрой навигации.
Поиск файла	Мощный инструмент поиска файлов по имени или по содержимому с использованием регулярных выражений. Результаты поиска можно вывести на панель.
Критерий панели-заци	Позволяет выполнить внешнюю команду и отобразить её вывод (список файлов) на активной панели. Это очень мощный инструмент для работы с группами файлов, найденными по сложному критерию.
Справочник каталогов	Позволяет создать список часто используемых каталогов для быстрого перехода (Ctrl +).
Сравнить каталогов	Сравнивает содержимое двух панелей по времени и размеру файла, а также побайтно (Ctrl + x d).
Отключить панели	Временно сворачивает тмс и показывает оболочку shell (Ctrl + o).

6. Опишите структуру меню Настройки тмс, дайте характеристику командам.

Ответ: Меню Настройки (F9 -> Options) позволяет гибко настраивать внешний вид и поведение тмс. Характеристика основных команд [табл. @tbl-98] | Команда | Характеристика | |-----|-----|

-----| | Конфигурация |

Здесь настраиваются основные параметры: использование встроенного редактора и просмотрщика, поведение при автоповторе клавиш, оптимизация отображения и т.д. | | Оформление | Позволяет выбрать цветовую схему (скин), настроить отображение строки меню, командной строки, функциональных клавиш. | | Настройки панелей | Позволяет включить Lunix-подобную навигацию (стрелками), определить, показывать ли скрытые файлы (точка в начале имени) и т.д. | | Подтверждения | Настройка вывода запросов на подтверждение при выполнении таких операций, как удаление, перезапись файлов, выход из программы. | | Распознавание клавиш | Используется, если стандартные комбинации клавиш не работают из-за особенностей терминала. Позволяет вручную назначить их. | | Сохранение установок | Сохраняет текущие настройки, чтобы они применялись при следующем запуске. |

: Ответ на контрольный вопрос №6 {#tbl-98}

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам `ms`.

Ответ: [табл. @tbl-99]

Таблица 6: Ответ на контрольный вопрос №7 {#tbl-99}

Команда	Характеристика
<code>cd</code>	Встроенная команда для смены текущего каталога. Её особенность в том, что она обрабатывается самим <code>ms</code> , что позволяет, например, выполнять автодополнение путей к каталогам, которые являются виртуальными файловыми системами.
<code>pwd</code>	Выводит полный путь к текущему каталогу активной панели. Часто используется в пользовательских меню.

Команда	Характеристика
Команды для работы с виртуальными ФС	Такие как <code>cd /#ftp:...</code> для подключения по FTP или <code>cd /#tar:...</code> для просмотра архива tar, также обрабатываются внутри <code>ms</code> .

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора `ms`.

Ответ: [табл. @tbl-910] | Команда | Характеристика | |
 | | Shift + F3
 | Вертикальное выделение текста (блочный режим). | | Ctrl + U | Отмена последнего действия (undo). | | M + T (Alt+T) | Сортировка выделенных строк (аналогично команде sort). | | M + TAB | Автодополнение слова, на основе уже встречавшихся в файле. | | F7 | Поиск по тексту. | | F4 | Поиск и замена. | | Работа с кодировками | Позволяет перекодировать файл из одной кодировки в другую. | | Редактирование двоичных файлов | Может использоваться для просмотра и правки двоичных файлов. | | Подсветка синтаксиса | Поддерживает подсветку синтаксиса для многих языков программирования и форматов файлов. |
 : Ответ на контрольный вопрос №8 {#tbl-910}

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Ответ: Пользовательское меню предназначено для автоматизации часто выполняемых задач. Каждый пункт такого меню — это сценарий (набор команд оболочки), который применяется к текущему файлу или группе файлов. Файлы конфигурации: МС ищет файл меню в следующем порядке : .mc.menu в текущем каталоге. Это позволяет создавать специфичные меню для разных проектов. ~/.config/mc/menu (или ~/.mc.menu в старых версиях) в домашнем каталоге пользователя. Это личное меню пользователя. Общесистемный файл, например, /usr/share/mc/mc.menu или /etc/mc/mc.menu. Создание и редактирование: Для редактирования пользовательского меню можно воспользоваться пунктом меню Команда -> Редактировать файл меню (Command -> Edit menu file). МС сам откроет правильный файл (обычно создает копию в ~/.config/mc/menu).

10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Основным средством для выполнения пользовательских действий над текущим файлом (или группой файлов) является пользовательское меню (описанное в пункте 9). Однако есть и другие мощные инструменты: - Файл расширений (mc.ext): Позволяет ассоциировать типы файлов (по расширению или содержимому) с действиями. Например, можно настроить, чтобы при нажатии Enter на файле .jpg выполнялась команда microsoft-photo-viewer, а на файле .pdf — evince. Эти ассоциации переопределяют поведение тс по умолчанию. - Критерий панелизации

(External panelize): Этот инструмент позволяет выполнить произвольную команду shell, чей вывод (список файлов) будет временно отображен на панели. Затем с этими файлами можно выполнять стандартные операции тс (копировать, удалять и т.д.). Это мощный способ для выполнения действий над файлами, отобранными по сложному, нестандартному критерию. - Макро-подстановки: В пользовательском меню и командах можно использовать специальные макросы, которые подставляют текущую информацию.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Также я приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы